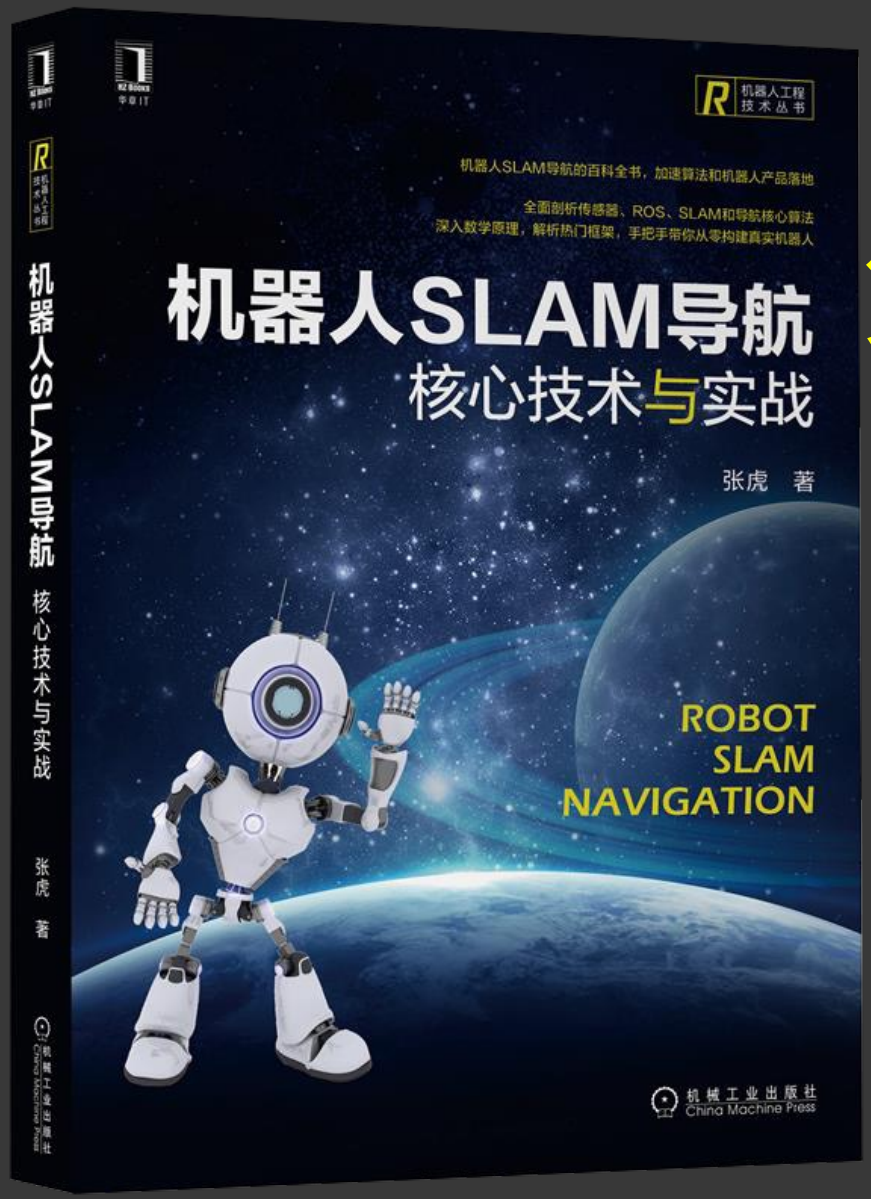
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》　张虎 著　机械工业出版社



第1季

第1章：ROS入门必备知识



本书内容安排

一、编程基础篇

第1章：ROS入门必备知识

第2章：C++编程范式

第3章：OpenCV图像处理

二、硬件基础篇

第4章：机器人传感器

第5章：机器人主机

第6章：机器人底盘

三、SLAM篇

第7章：SLAM中的数学基础

第8章：激光SLAM系统

第9章：视觉SLAM系统

第10章：其他SLAM系统

四、自主导航篇

第11章：自主导航中的数学基础

第12章：典型自主导航系统

第13章：机器人SLAM导航综合实战

内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

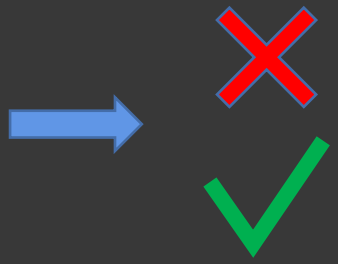
1.5 ROS节点通信

1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法



机器人操作系统（Robot Operating System）

机器人开发平台

①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）



②ROS是一个开发工具的集合



③ROS是一系列开源软件包



1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）



古代烽火台

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）



飞鸽传书

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）



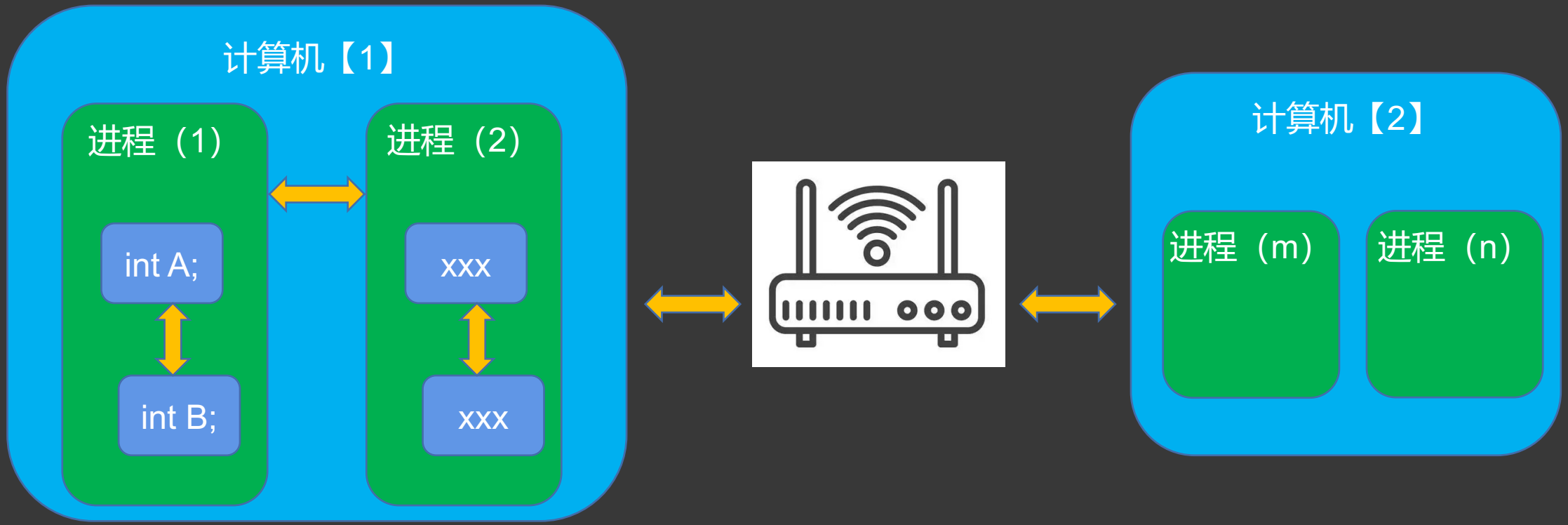
现代通信技术

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

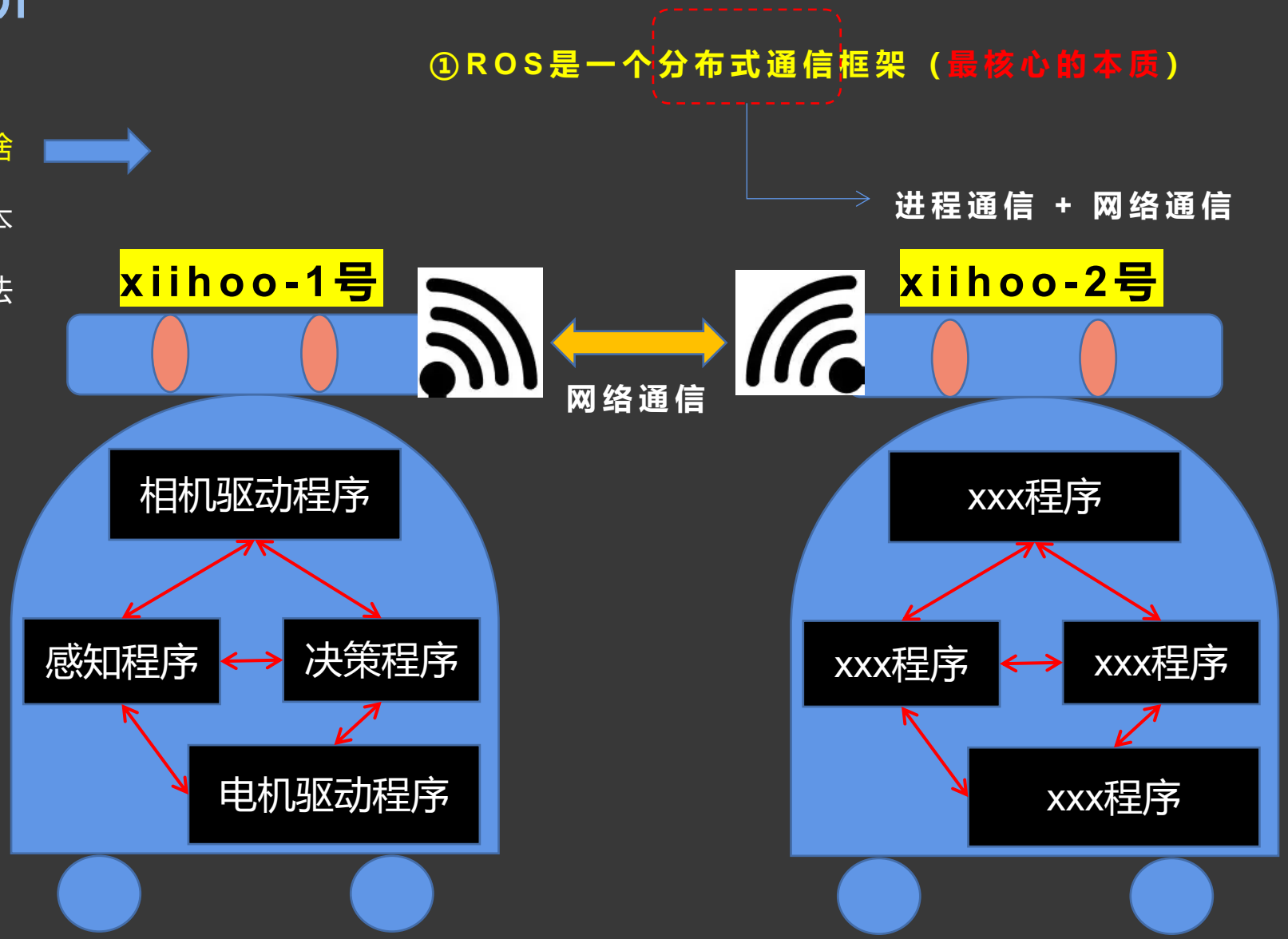
①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）

计算机中程序的通信
- 进程内通信（程序内通信）
- 进程间通信（程序间通信）
- 跨计算机通信（设备间通信）



1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法



1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）

通信 = 通信接口 + 通信协议

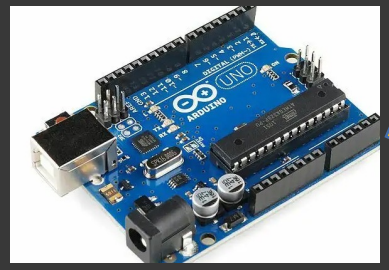
- 串口
- USB
- 以太网
- 蓝牙
- ...

- UART、SPI、I2C
- TCP、IP
- HTTP
- 自定义协议
- ...



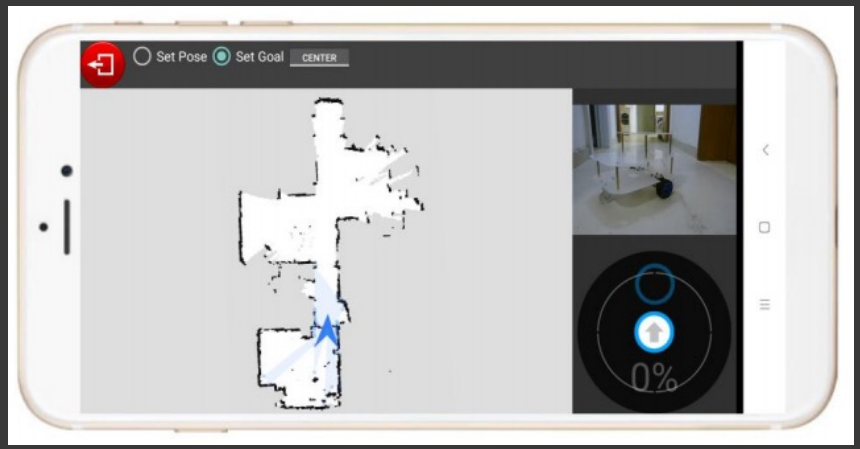
以太网





串口

WiFi



注意：有时候通信接口、通信协议涵盖的意思比较笼统

1.1 ROS简介

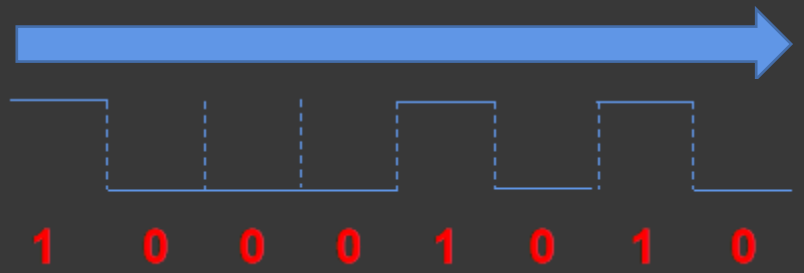
- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

①ROS是一个分布式通信框架（最核心的本质）

通信 = 通信接口 + 通信协议



串口





138 => 2b'10001010

2b'10001010 => 138

编码	含义
138	在吗?
139	吃了吗?
140	在干嘛?

编码	含义
138	在吗?
139	吃了吗?
140	在干嘛?

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

②ROS是一个开发工具的集合



- 编译工具：catkin_make、等
- 调试工具:rviz、rqt、等
- 仿真工具：gazebo、等
- 第三方工具：OpenCV、PCL、等
- ...

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

③ROS是一系列开源软件包

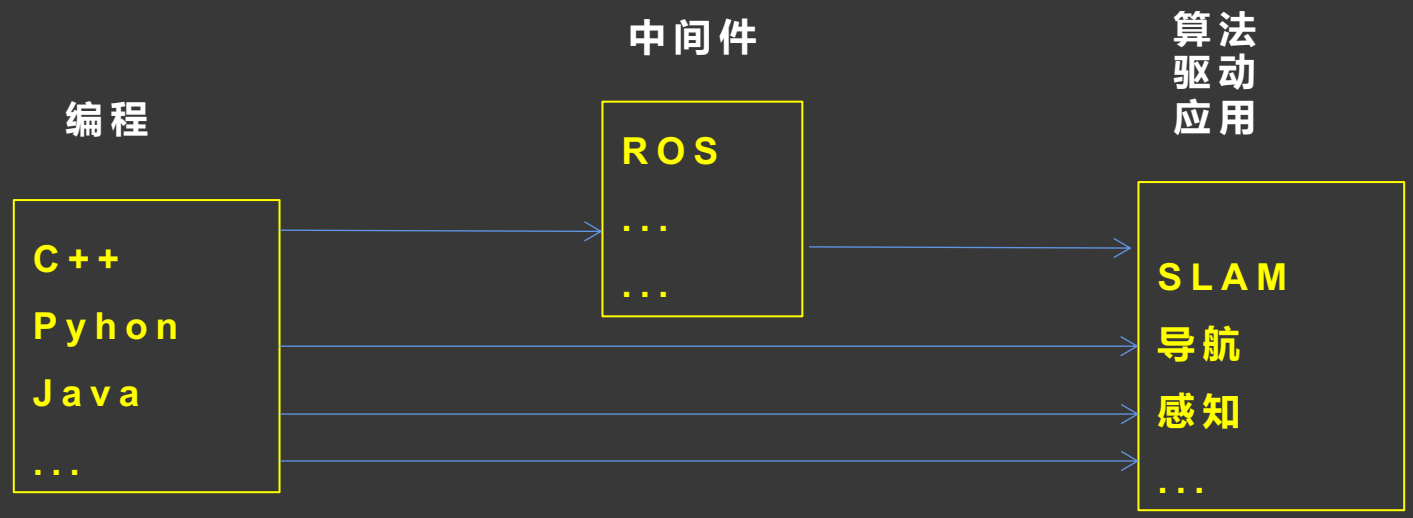


- navigation
- movelt
- gmapping
- driver
- ...

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

学会了ROS，就是学会机器人开发了吗？



1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法

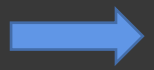
来源于：本书《机器人SLAM导航：核心技术与实战》图1-1

发行时间	ROS版本	Ubuntu版本对应	是否长期支持
2018年	Melodic Morenia	18.04 Bionic Beaver	LTS
2017年	Lunar Loggerhead	17.04 Zesty Zapus	
2016年	Kinetic Kame	16.04 Xenial Xerus	LTS
2015年	Jade Turtle	15.04 Vivid Vervet	
2014年	Indigo Igloo	14.04 Trusty Tahr	LTS

- **一般ROS版本与Ubuntu版本相对应**
- **一般高版本ROS向下兼容低版本ROS**
- **...**

1.1 ROS简介

- ROS究竟是啥
- ROS发行版本
- ROS学习方法



①重点掌握ROS的核心概念和编程范式
②结合实际项目逐步熟悉使用方法
③没必要逐行看代码和死记硬背命令

官网：www.ros.org

源码：github.com

Wiki：wiki.ros.org

问答：answers.ros.org

内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

1.5 ROS节点通信

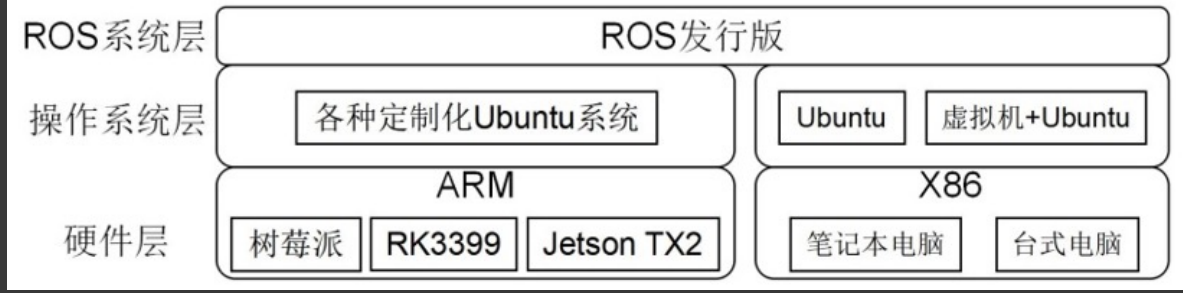
1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.2 ROS开发环境搭建

- ROS安装
- ROS文件组织方式
- ROS网络通信配置
- 使用集成开发工具

来源于：本书《机器人SLAM导航：核心技术与实战》图1-2



- **机器人**
- **工作台**

安装具体步骤：

http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu

1.2 ROS开发环境搭建

- ROS安装
- ROS文件组织方式
- ROS网络通信配置
- 使用集成开发工具

- **系统工作空间**
- **用户工作空间**

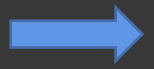
激活工作空间：

source /opt/ros/melodic/setup.bash

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash

1.2 ROS开发环境搭建

- ROS安装
- ROS文件组织方式
- ROS网络通信配置
- 使用集成开发工具



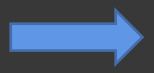
ROS网络通信的环境变量：

export ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

export ROS_HOSTNAME=localhost

1.2 ROS开发环境搭建

- ROS安装
- ROS文件组织方式
- ROS网络通信配置
- 使用集成开发工具



集成开发工具：

vim、VSCode、Sublime text、Atom、RoboWare Studio

内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

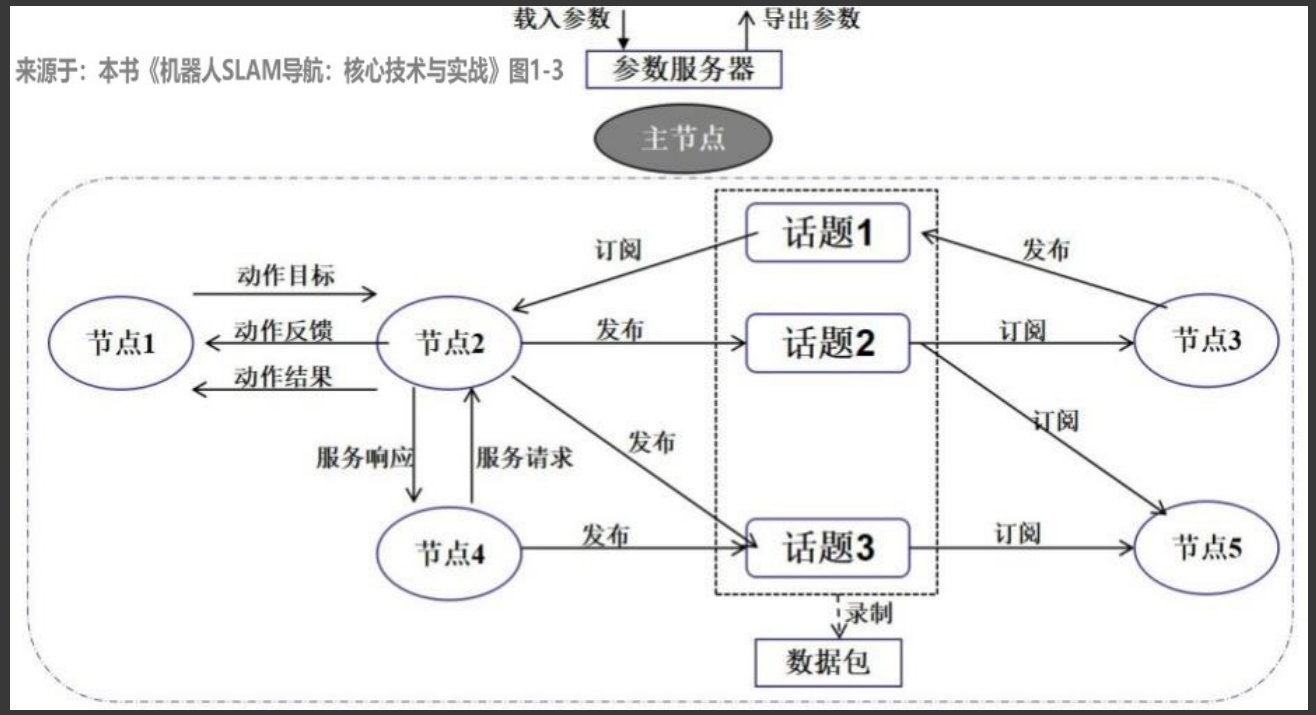
1.5 ROS节点通信

1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.3 ROS系统架构

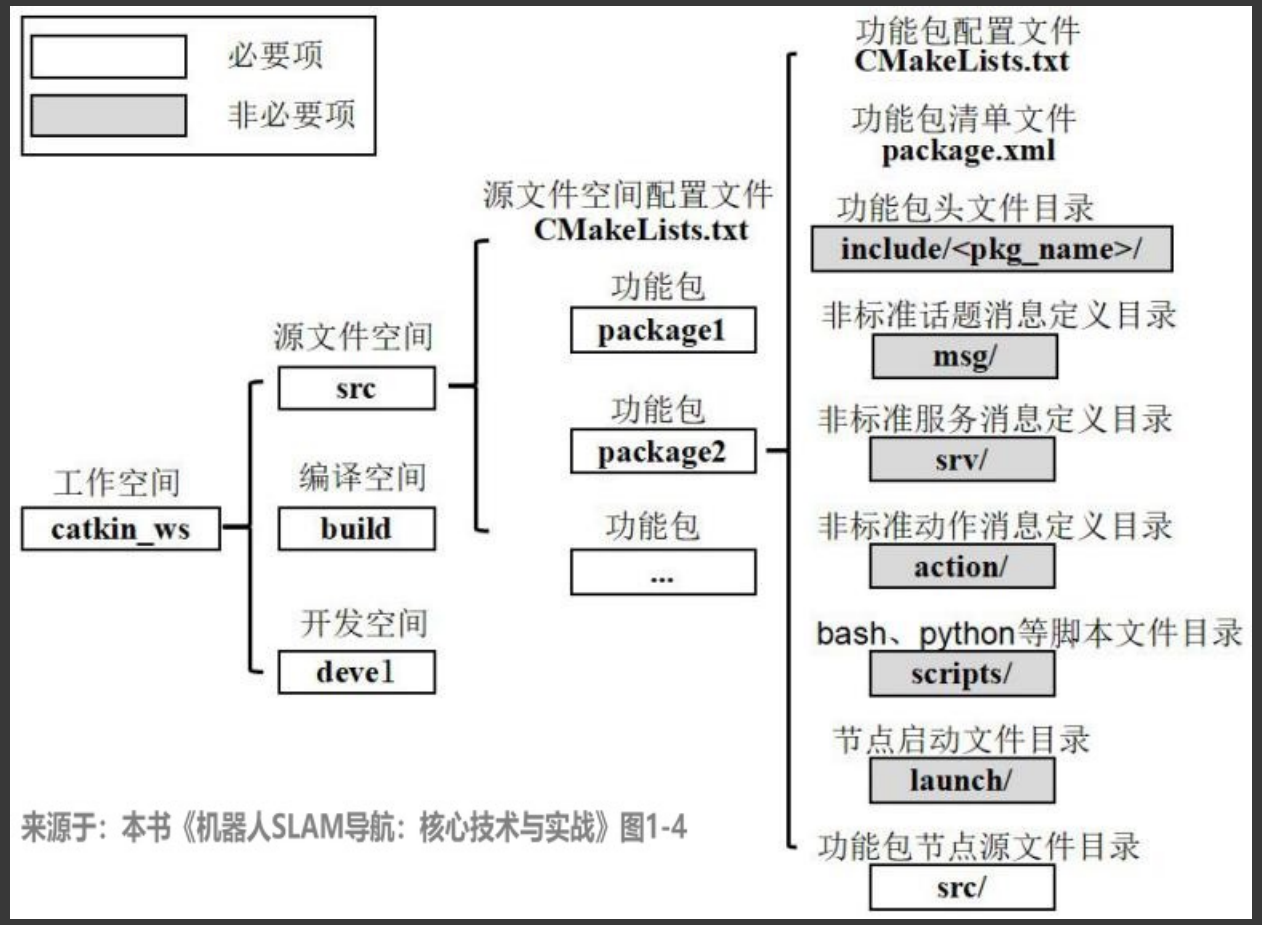
- ROS的计算图结构
- ROS的文件系统结构
- ROS的开源社区结构



- 节点
- 消息
  - 消息机制
    - 话题
    - 服务
    - 动作
  - 消息类型
    - 话题消息类型
    - 服务消息类型
    - 动作消息类型
- 数据包
- 参数服务器
- 主节点

1.3 ROS系统架构

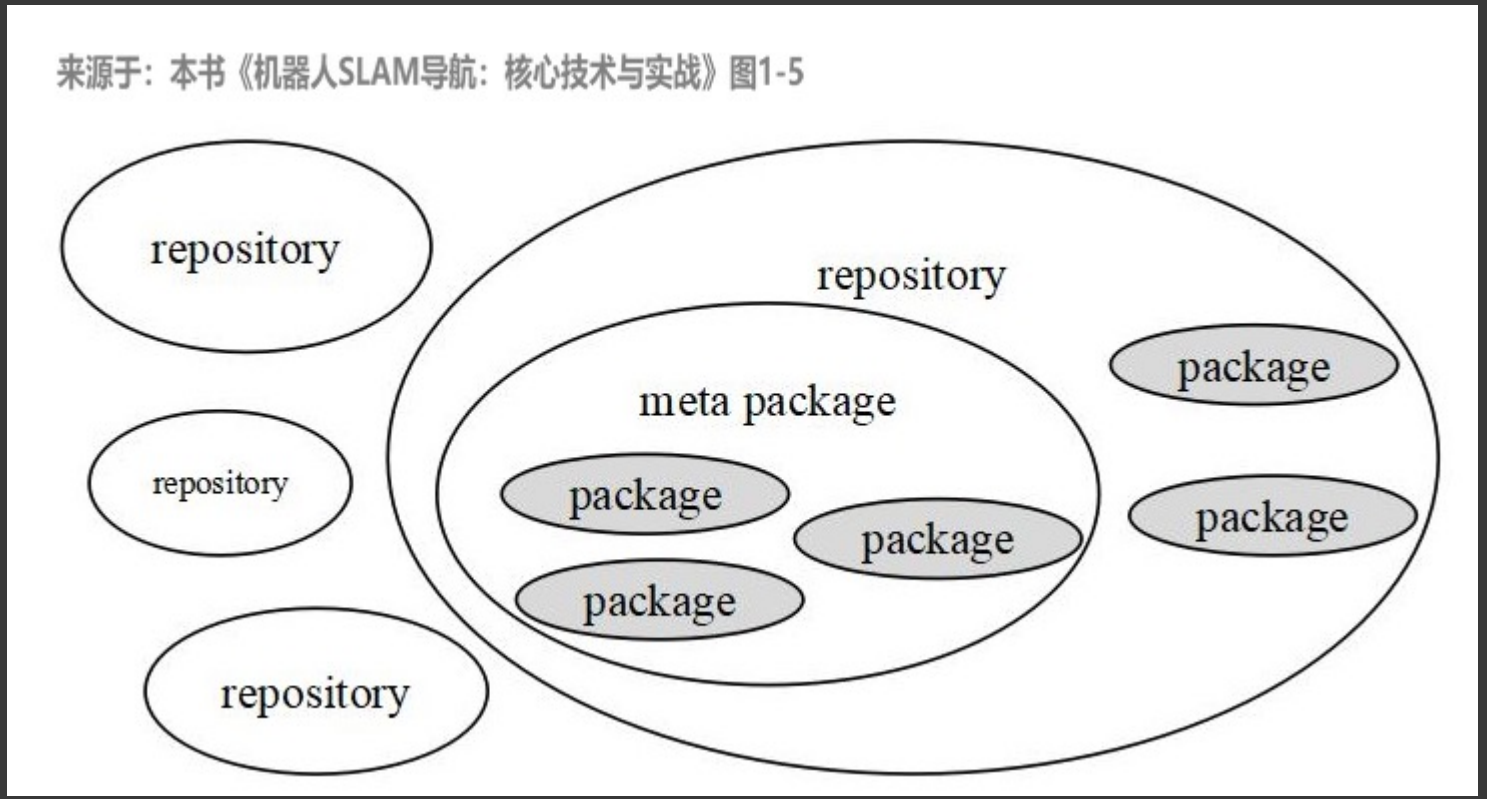
- ROS的计算图结构
- ROS的文件系统结构
- ROS的开源社区结构



- 工作空间
- 功能包
- 节点

1.3 ROS系统架构

- ROS的计算图结构
- ROS的文件系统结构
- ROS的开源社区结构



- 功能包集
- 元功能包
- 功能包

内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

1.5 ROS节点通信

1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.4 ROS调试工具

- 命令行工具
- 可视化工具

roscore、rosrun、roslaunch

rosnode、rostopic、rosservice、rosparam、rosmsg、rossrv、rosbag

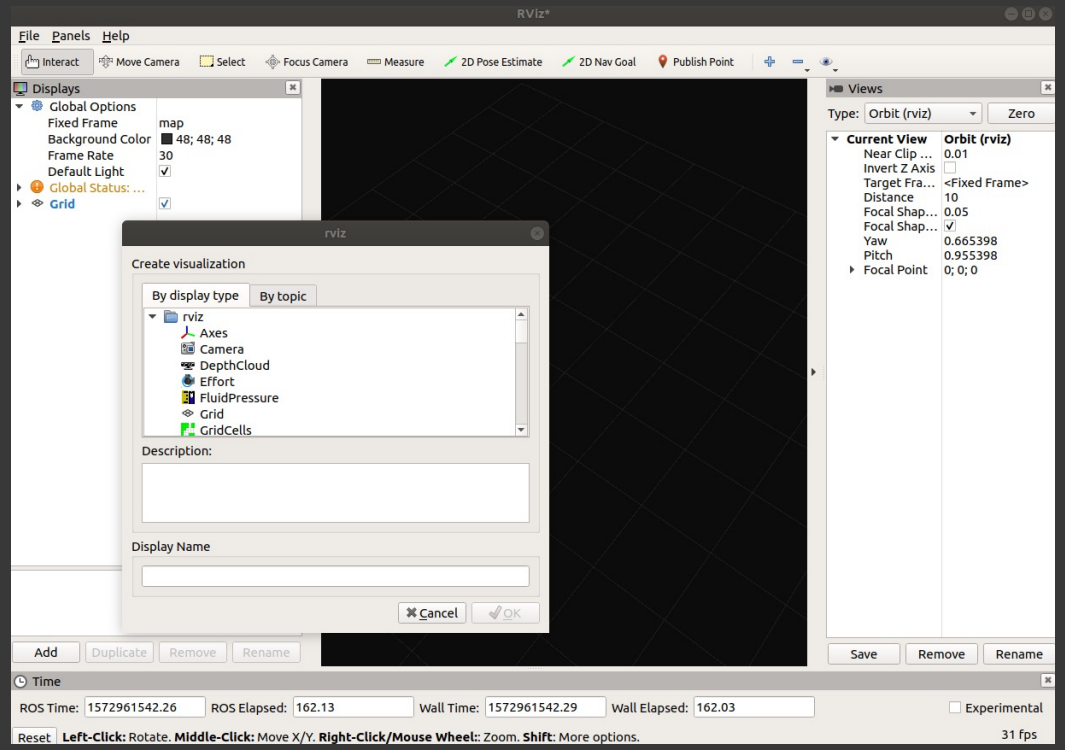
catkin_init_workspace、catkin_create_pkg、catkin_make

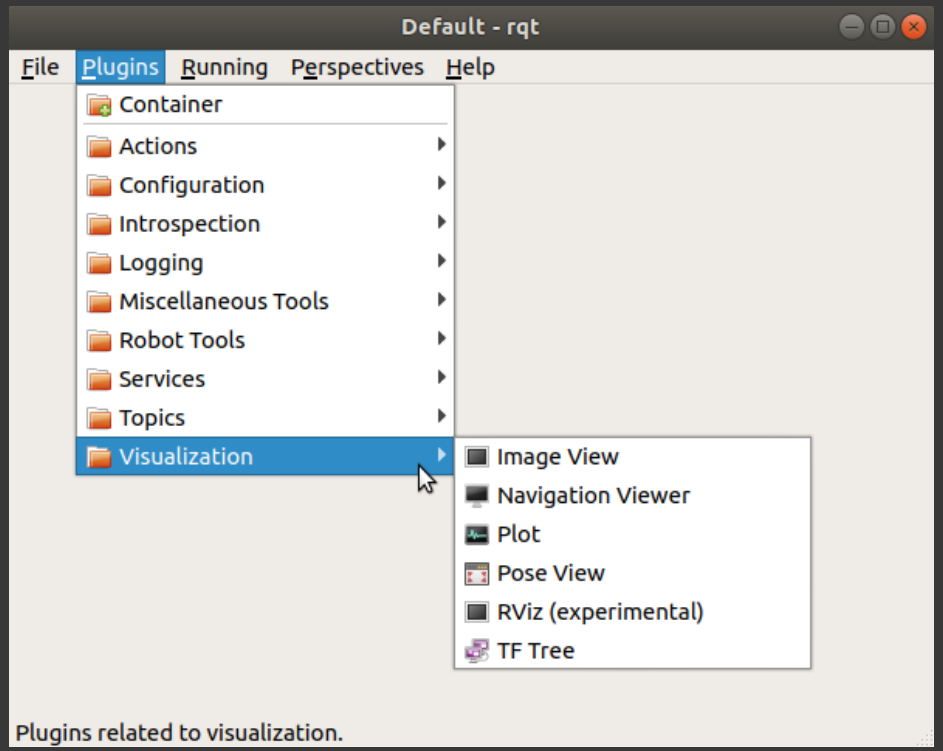
rospack、rosinstall、rosdep

```
Scanning dependencies of target publish_node
[ 25%] Building CXX object topic_example/CMakeFiles/publish_node.dir/src/publish_node.cpp.o
[ 50%] Linking CXX executable /home/ubuntu64/catkin_ws/devel/lib/topic_example/publish_node
[ 50%] Built target publish_node
Scanning dependencies of target subscribe_node
[ 75%] Building CXX object topic_example/CMakeFiles/subscribe_node.dir/src/subscribe_node.cpp.o
[100%] Linking CXX executable /home/ubuntu64/catkin_ws/devel/lib/topic_example/subscribe_node
[100%] Built target subscribe_node
ubuntu64@ubuntu64-virtual-machine:~/catkin_ws$ source devel/setup.bash
ubuntu64@ubuntu64-virtual-machine:~/catkin_ws$ rosrun topic_example publish_node
[ INFO] [1546014139.498121551]: how are you 0
[ INFO] [1546014139.598536835]: how are you 1
[ INFO] [1546014139.698302913]: how are you 2
[ INFO] [1546014139.799036123]: how are you 3
[ INFO] [1546014139.898632448]: how are you 4
[ INFO] [1546014139.998529763]: how are you 5
[ INFO] [1546014140.098109515]: how are you 6
[ INFO] [1546014140.198847892]: how are you 7
[ INFO] [1546014140.298724228]: how are you 8
```

1.4 ROS调试工具

- 命令行工具
- 可视化工具 → rviz、rqt





内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

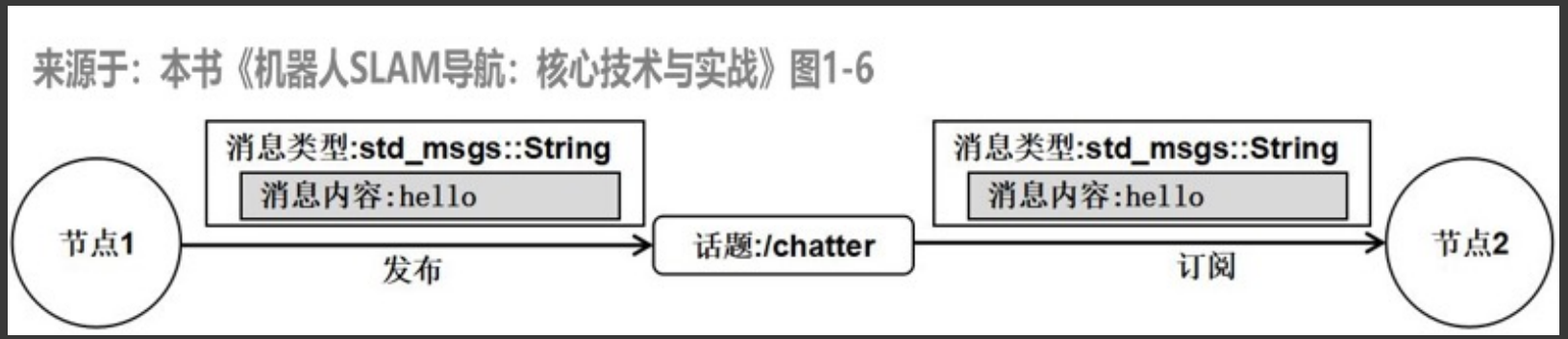
1.5 ROS节点通信

1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.5 ROS节点通信

- 话题通信（topic）
- 服务通信（service）
- 动作通信（action）



- 标准消息类型：

https://wiki.ros.org/std_msgs → std_msgs::String → string data

https://wiki.ros.org/sensor_msgs

https://wiki.ros.org/geometry_msgs

https://wiki.ros.org/nav_msgs

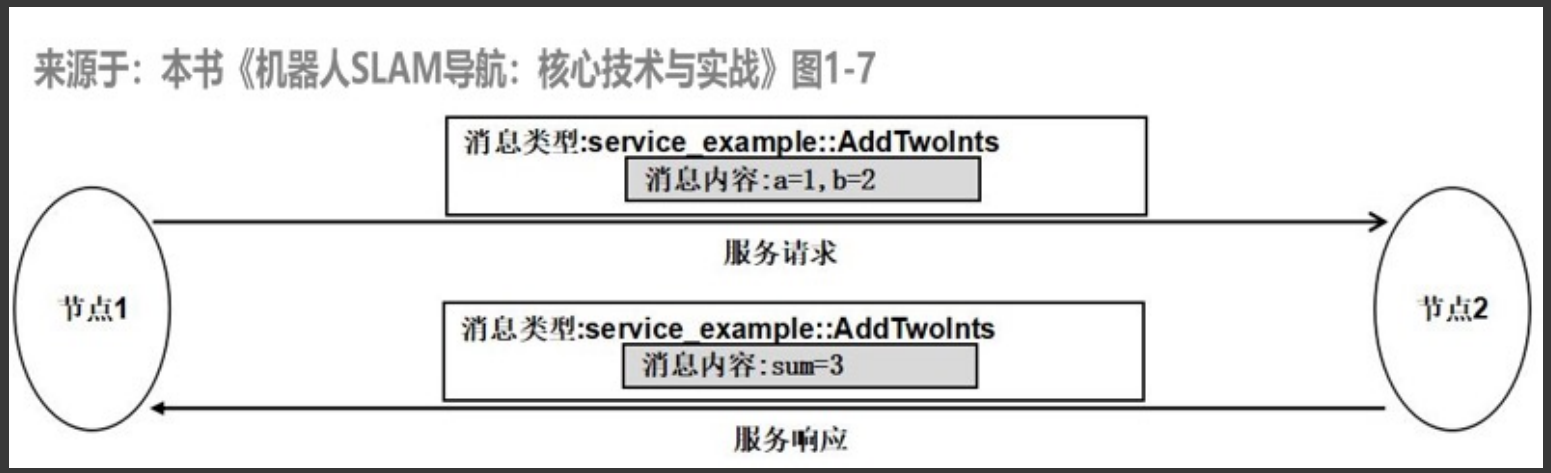
https://wiki.ros.org/actionlib_msgs

- 自定义消息类型：

.....

1.5 ROS节点通信

- 话题通信（topic）
- 服务通信（service）
- 动作通信（action）



service_example::AddTwoInts

```
int64 a
int64 b
---
int64 sum
```

1.5 ROS节点通信

- 话题通信（topic）
- 服务通信（service）
- 动作通信（action）



action_example::CountDown →

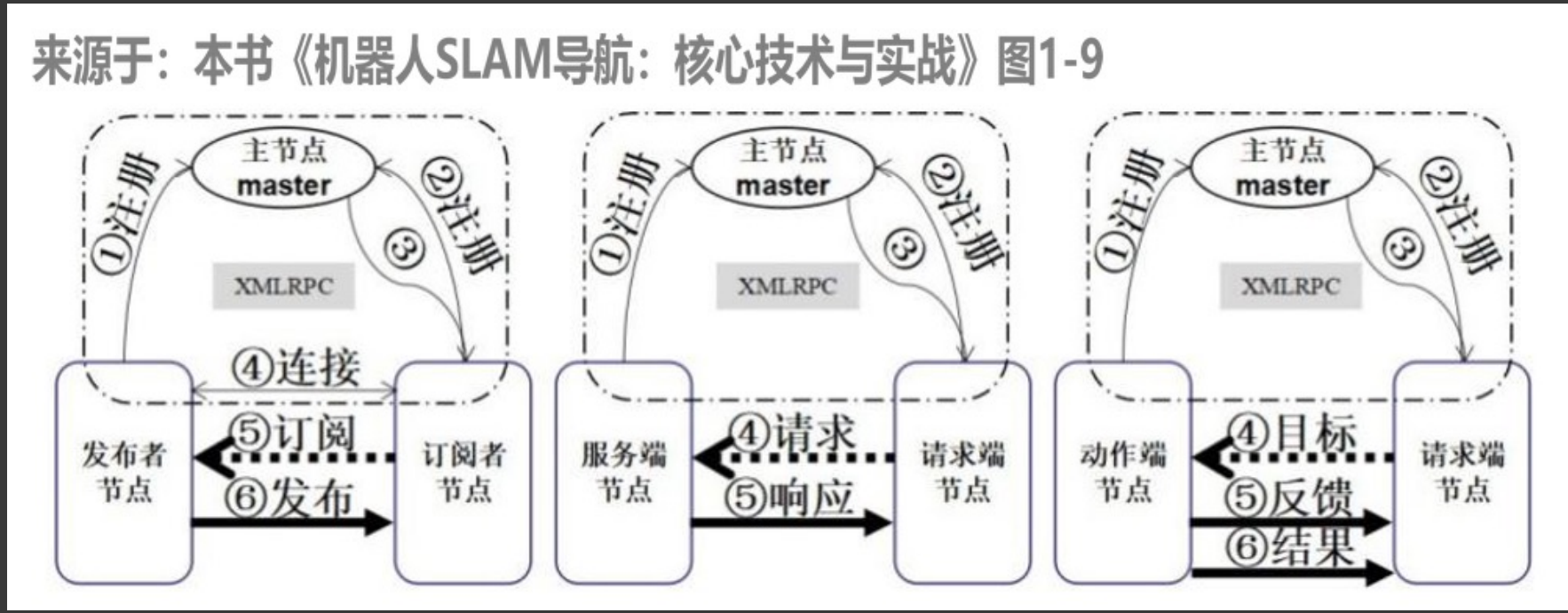
```
#goal define
int32 target_number
int32 target_step
---
#result define
bool finish
---
#feedback define
float32 count_percent
int32 count_current
```

1.5 ROS节点通信

- 话题通信（topic）
- 服务通信（service）
- 动作通信（action）

ROS通信原理，深入分析

来源于：本书《机器人SLAM导航：核心技术与实战》图1-9



- 建立连接：XMLRPC、XML、RPC、HTTP
- 传输数据：TCP、UPD

内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

1.5 ROS节点通信

1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.6 ROS其他重要概念

- parameter
- tf
- urdf
- launch
- plugin
- nodelet

内容概要

1.1 ROS简介

1.2 ROS开发环境搭建

1.3 ROS系统架构

1.4 ROS调试工具

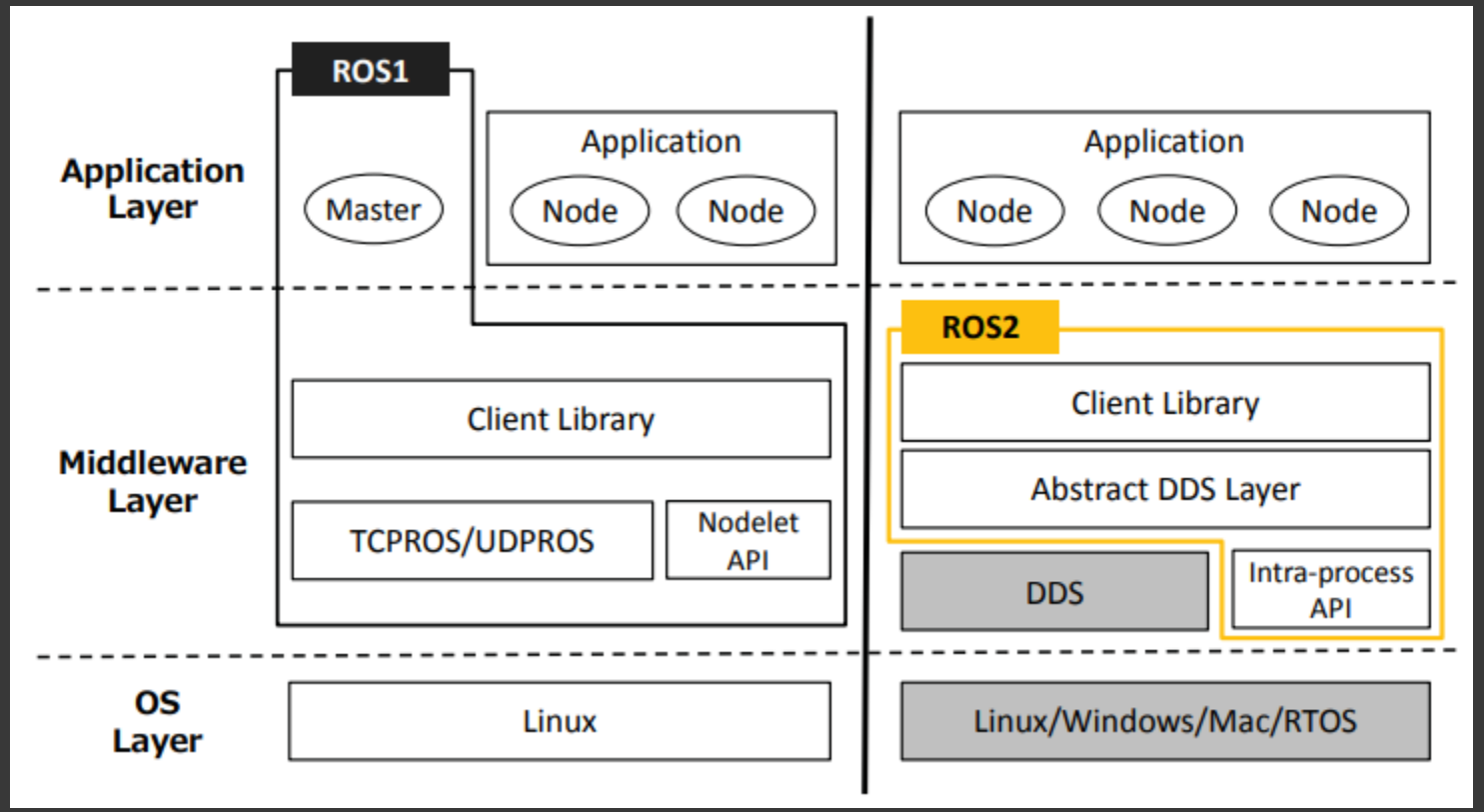
1.5 ROS节点通信

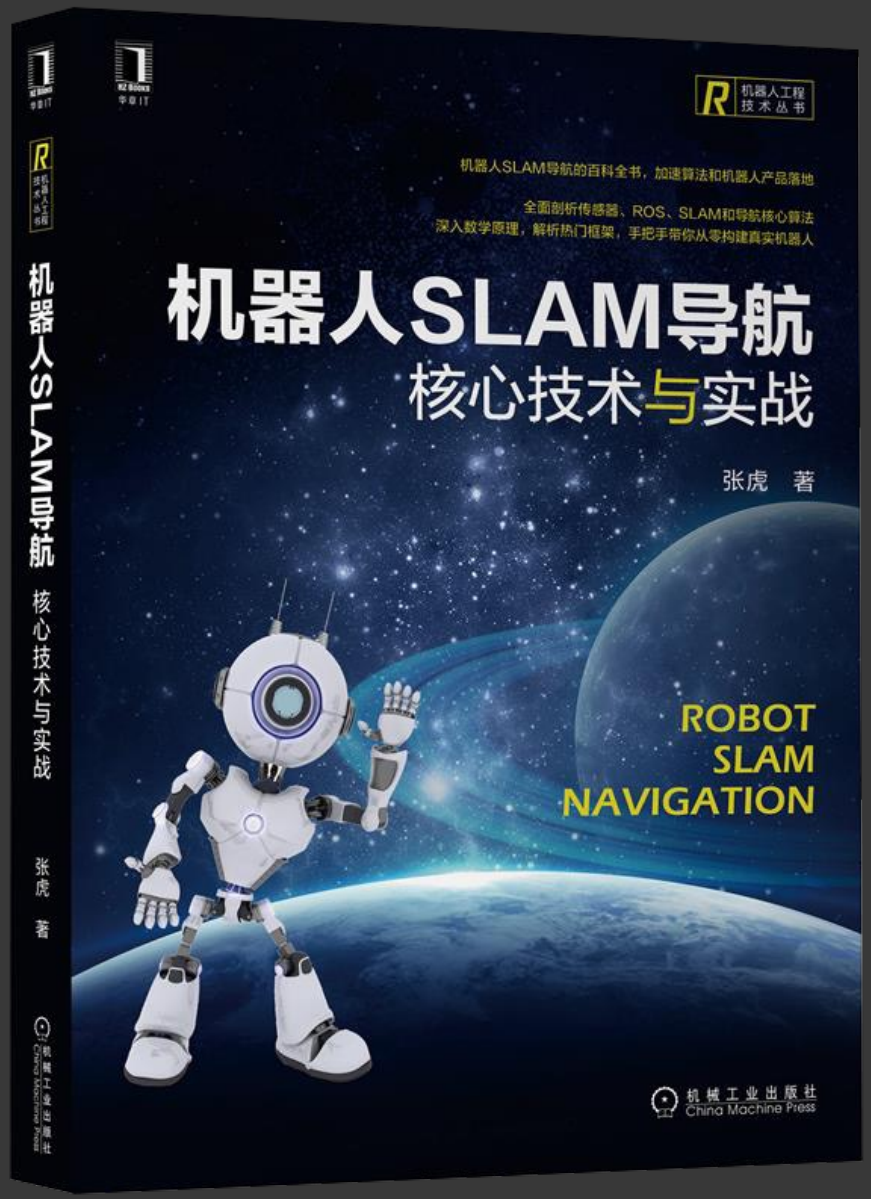
1.6 ROS其他重要概念

1.7 ROS2.0展望

1.7 ROS2.0展望

ROS1	ROS2
中心化网络	去中心化网络
XMLRPC/TCP/UDP	DDS
Linux	Linux/Windows/Mac/RTOS
	向下兼容ROS1





第1季

第2章：C++编程范式

本书内容安排

一、编程基础篇

第1章：ROS入门必备知识

第2章：C++编程范式

第3章：OpenCV图像处理

二、硬件基础篇

第4章：机器人传感器

第5章：机器人主机

第6章：机器人底盘

三、SLAM篇

第7章：SLAM中的数学基础

第8章：激光SLAM系统

第9章：视觉SLAM系统

第10章：其他SLAM系统

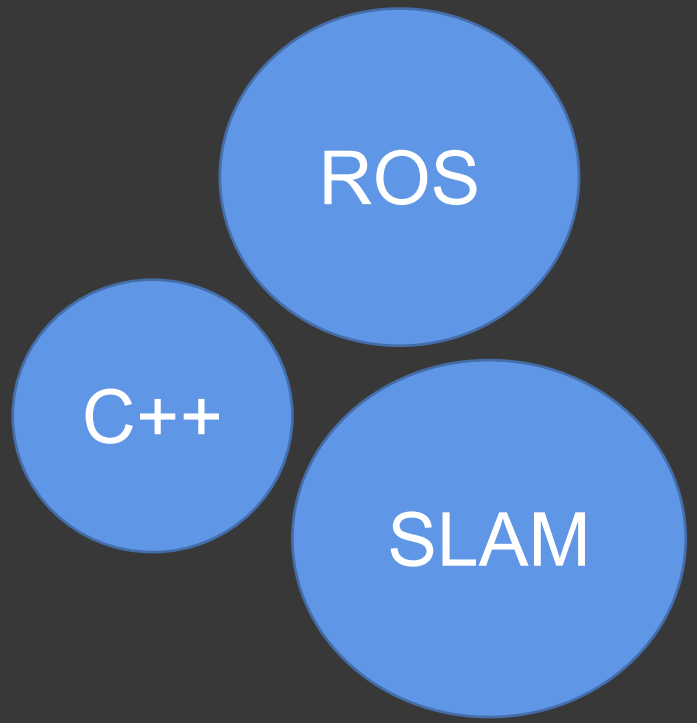
四、自主导航篇

第11章：自主导航中的数学基础

第12章：典型自主导航系统

第13章：机器人SLAM导航综合实战

C++、ROS 和 SLAM 是什么关系？



C++ ⟺ 字词句

ROS ⟺ 语言技巧

SLAM ⟺ 表情达意

《侠客行》 李白

赵客缦胡，吴钩霜雪明。
银鞍照白马，飒沓如流星。
十步杀一人，千里不留行。
事了拂衣去，深藏身与名。
闲过信陵饮，脱剑膝前横。
将炙啖朱亥，持觞劝侯嬴。
三杯吐然诺，五岳倒为轻。
眼花耳热后，意气素霓生。
救赵挥金锤，邯郸先震惊。
千秋二壮士，烜赫大梁城。
纵死侠骨香，不惭世上英。
谁能书阁下，白首太玄经。

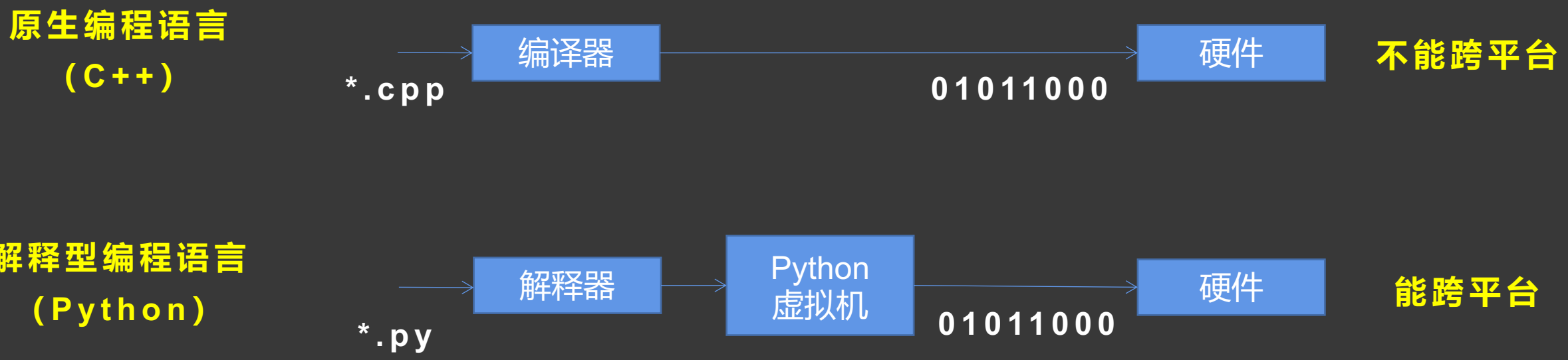
SLAM大都是用C++编写
为什么很少见到用Python编写呢？

实时性方面，C++要优于Python。

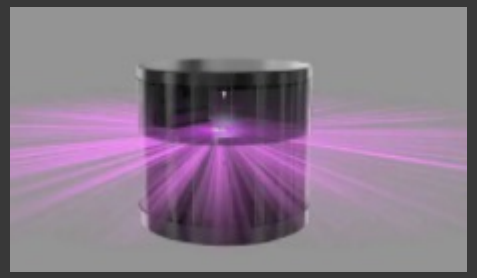
Python是对程序员友好的编程语言。

C++是对计算机友好的编程语言。

SLAM大都是用C++编写
为什么很少见到用Python编写呢？



SLAM大都是用C++编写
为什么很少见到用Python编写呢？



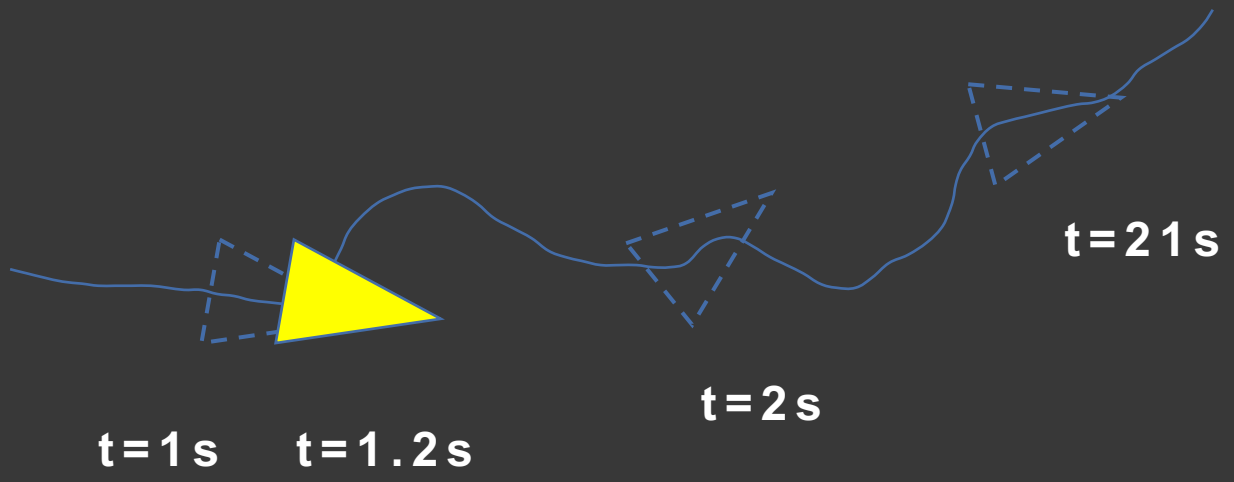
t=1s

（运行耗时）
0.2s

SLAM算法
数据处理

t=1.2s

定位结果



实时性对SLAM的意义

内容概要

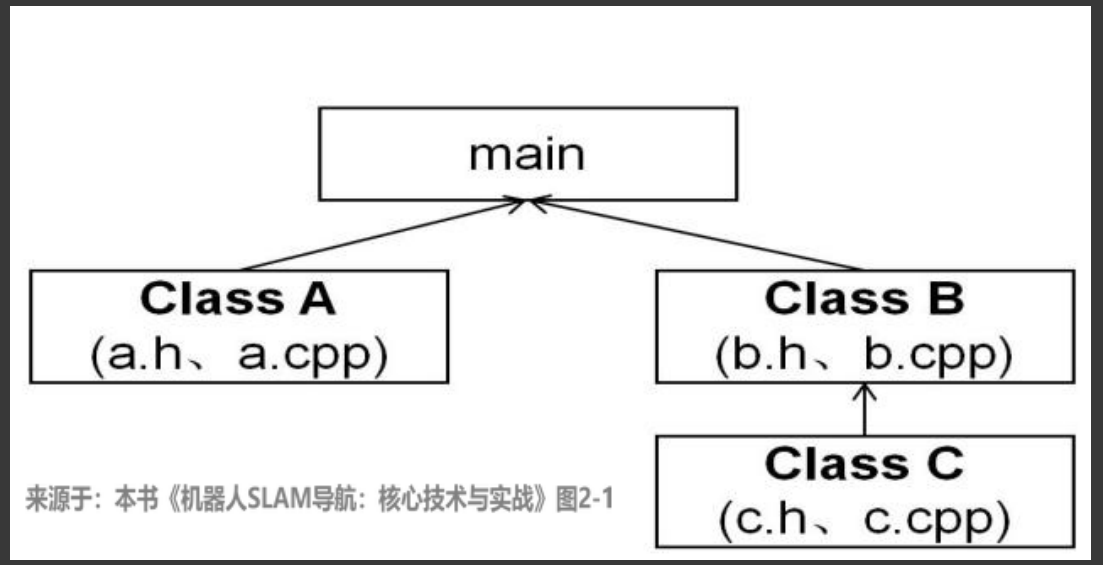
2.1 C++工程的组织结构

2.2 C++代码的编译方法

2.3 C++编程风格指南

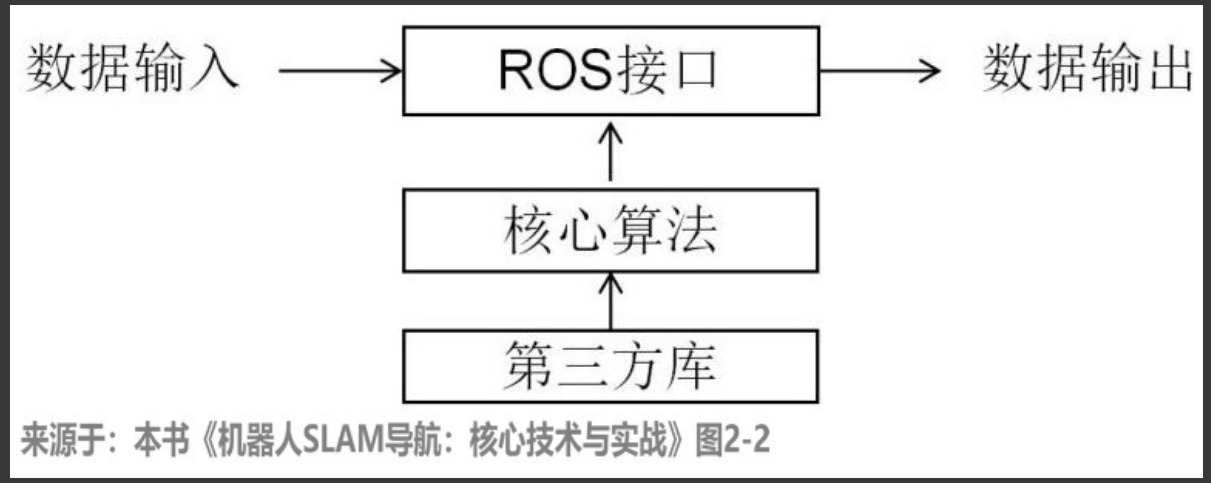
2.1 C++工程的组织结构

- C++工程的一般组织结构
- C++工程在机器人中的组织结构



2.1 C++工程的组织结构

- C++工程的一般组织结构
- C++工程在机器人中的组织结构



来源于：本书《机器人SLAM导航：核心技术与实战》图2-2

①如何理解ROS接口的作用

②从Cartographer代码来理解接口实现

内容概要

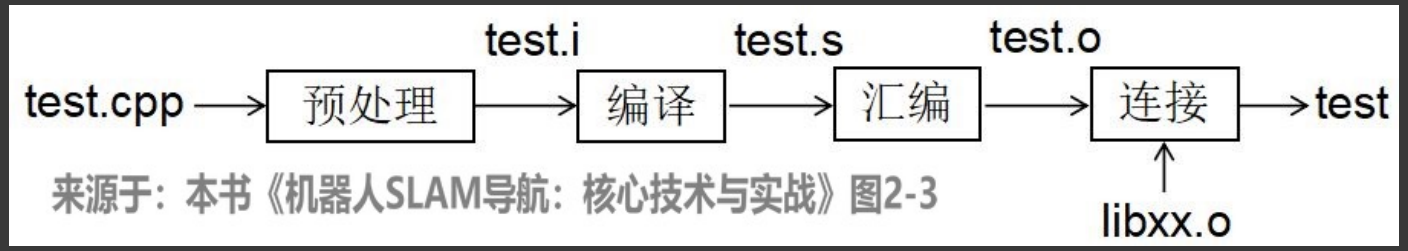
2.1 C++工程的组织结构

2.2 C++代码的编译方法

2.3 C++编程风格指南

2.2 C++代码的编译方法

- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码



①程序为什么要编译？

②gcc/g++是什么？

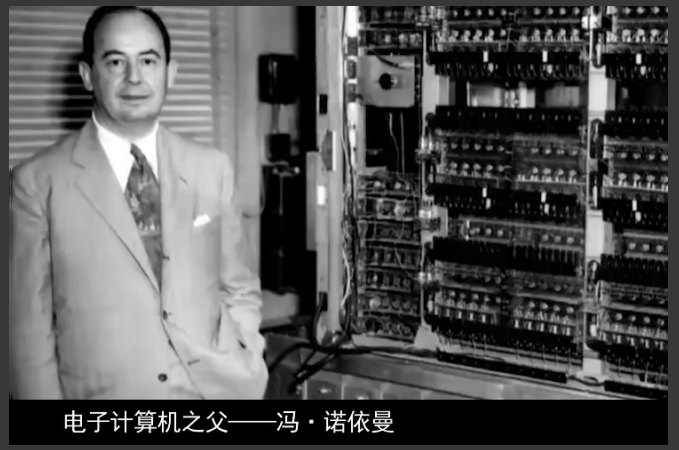
③静态链接库libxx.o和动态链接库libxx.so？

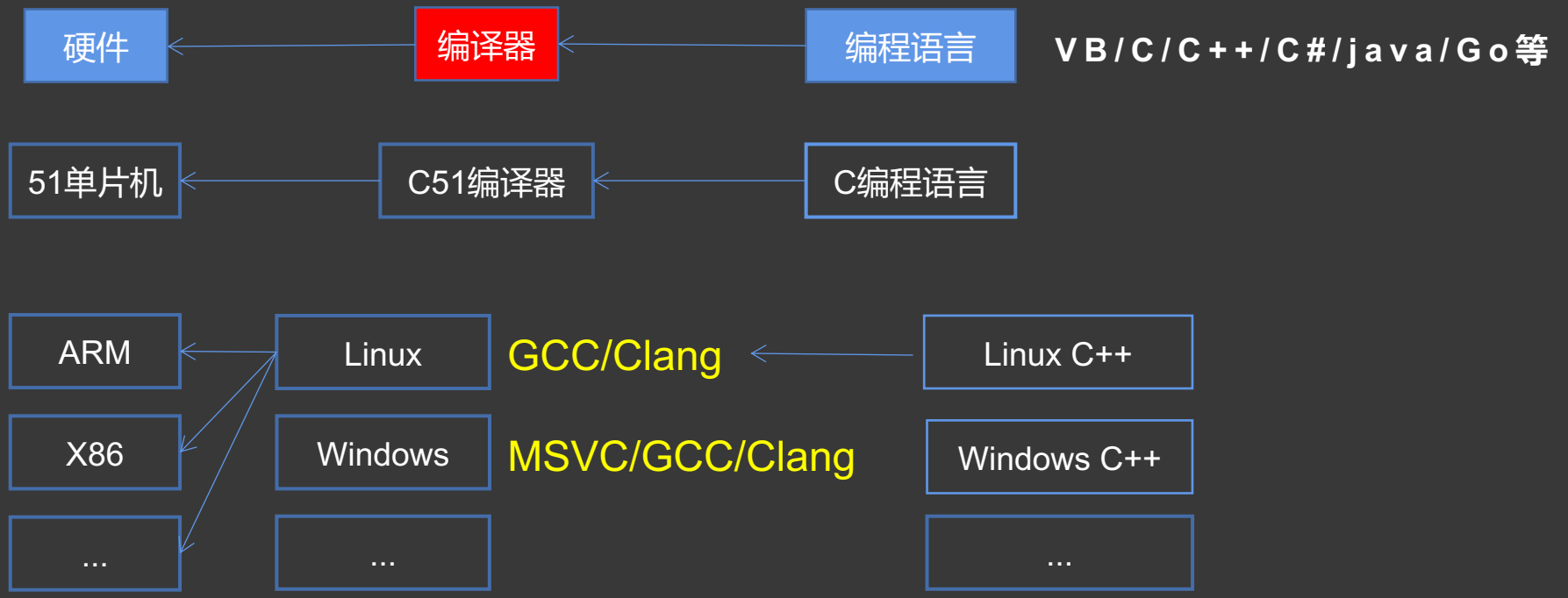
2.2 C++代码的编译方法

- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码

①程序为什么要编译？

详细内容见书的附录A（图A-2）


电子计算机之父——冯·诺依曼

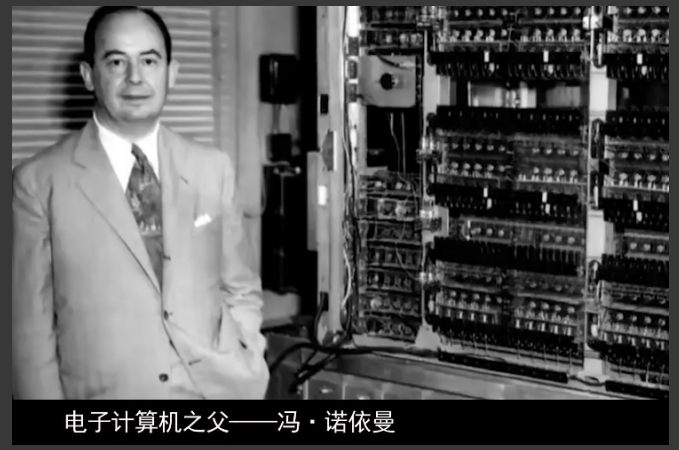


2.2 C++代码的编译方法

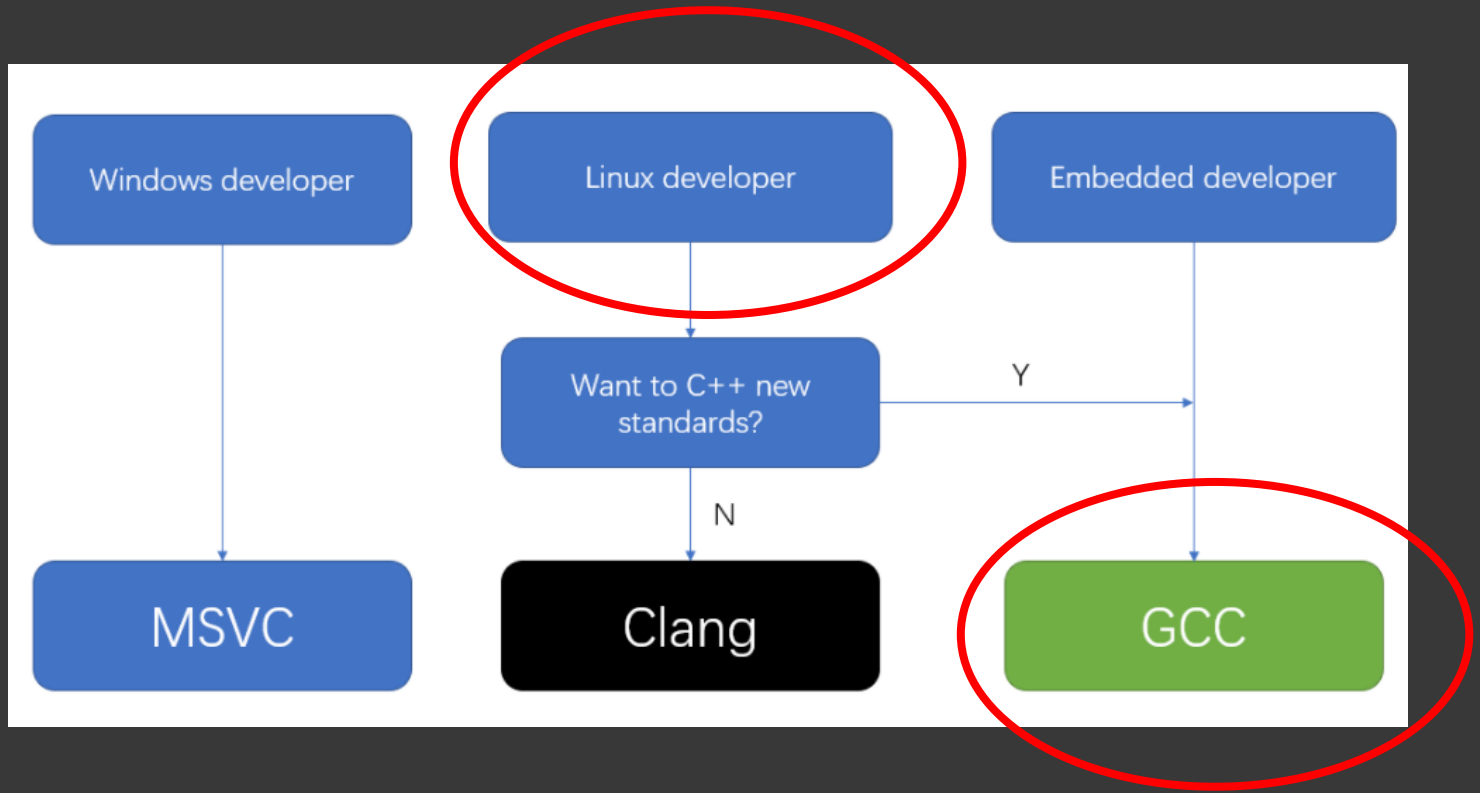
- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码

①程序为什么要编译？

详细内容见书的附录A（图A-2）



电子计算机之父——冯·诺依曼



2.2 C++代码的编译方法

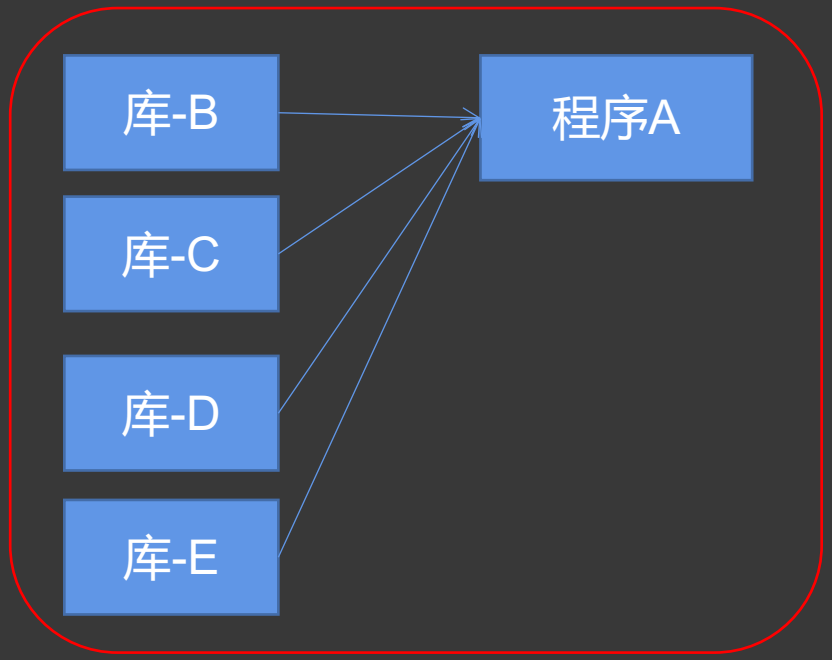
- 使用g++编译代码 ➡ ②gcc/g++是什么？
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码

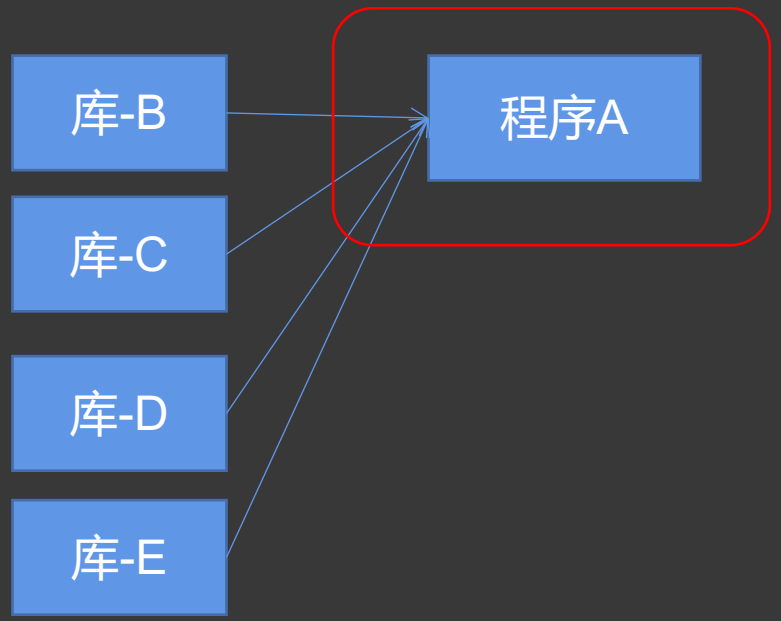


2.2 C++代码的编译方法

- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码

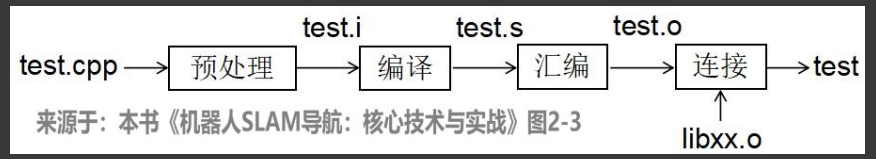
③静态链接库libxx.o和动态链接库libxx.so？





2.2 C++代码的编译方法

- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码




```
cd demo/

g++ foo.cpp main.cpp -o demo

./demo
```

2.2 C++代码的编译方法

- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码

makefile文件：

```
1 start:
2     g++ -o foo.o -c foo.cpp
3     g++ -o main.o -c main.cpp
4     g++ -o demo foo.o main.o
5 clean:
6     rm -rf foo.o main.o
```

cd demo/

make

make clean

./demo

2.2 C++代码的编译方法

- 使用g++编译代码
- 使用make编译代码
- 使用CMake编译代码

CMakeLists.txt文件：

```
1 cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
2 project(demo)
3
4 include_directories("${PROJECT_BINARY_DIR}")
5
6 add_library(foo foo.cpp)
7 add_executable (demo main.cpp)
8 target_link_libraries (demo foo)
```

```
cd demo/

cmake  .

make

./demo
```

内容概要

2.1 C++工程的组织结构

2.2 C++代码的编译方法

2.3 C++编程风格指南

2.3 C++编程风格指南

- 头文件规范
- 作用域规范
- 类规范
- 命名约定
- ...

①规避低级错误

②提高团队开发效率

③便于维护升级

Google C++ Style Guide：
https://google.github.io/styleguide/cppguide.html